

Blazer FOC 用户指南

First update:2024.8

Last update:2025.10

前言

永磁同步电机广泛应用于机器人领域，相比直流有刷电机，电枢取消了用于换向的电刷，结构简单、功率密度更高。要实现优异的运动控制效果，不仅需要电机本身的特性足够良好，更取决于驱动器的性能。传统的方波电调使用六步换向的驱动方式，对参数不敏感，可兼容大部分电机，但难以做到细腻的控制效果，难以满足机器人的需求，使用了**FOC (Field-Oriented Control)**的驱动，能够对电机进行电流、速度和位置的三环控制，响应速度和控制精度都是传统电调无法比拟的。

Blazer FOC始于2023年，由西安交通大学**机器人俱乐部 (Robocon)** 提供研发支持，WJY完成初代版本的软硬件开发。研制该驱动的目的在于对现有的成品驱动实现自主化替代，降低使用门槛，并节省费用开销。目前已实现的大功率叠层版本，针对适配的电机，可以完成有位置传感器的电流环、速度环和位置环。在24V供电，散热良好的条件，母线电流可以达到45A的持续输出。

一、功能介绍

1.已有功能

- 基础有感FOC算法 电流 速度 位置 可控
- 位置控制梯形速度轨迹规划
- 磁编码器偏心补偿
- 电机阻感辨识
- OLED+按键离线操作
- CAN通信控制+超时保护
- USB通信控制
- 支持绝对式SPI编码器 TLE5012B, MT6816
- 过压、欠压、过流、过温保护
- 编码器断连识别

2.尚待开发

- 更多可适配编码器
- 无位置传感器算法
- 前馈控制
- 逆变器死区补偿
- Blazer FOC上位机

3.注意事项

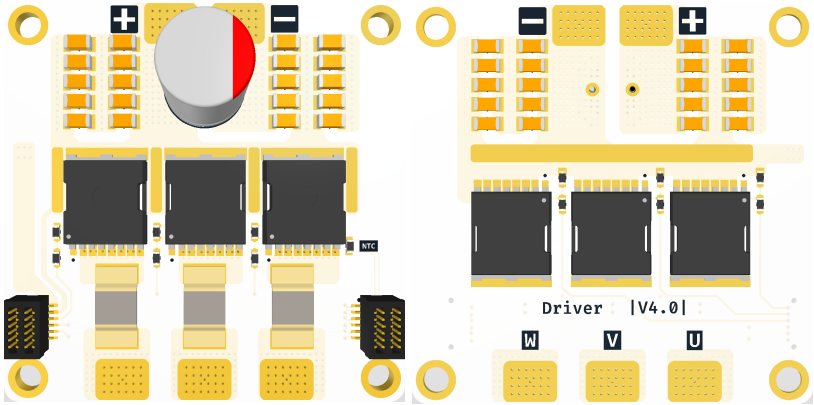
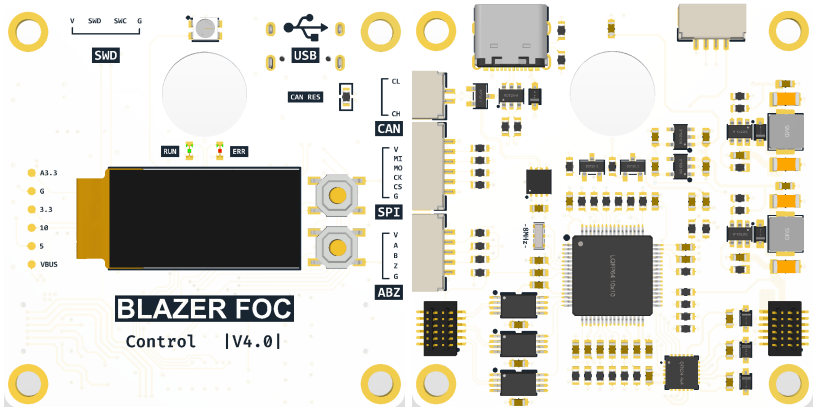
- 驱动供电电压为**3S-6S**，外部电源超过30V可能会引发器件过压损坏。
- 请按照说明完成各项参数的配置及校准，错误设置将会导致电机不正常运行。
- 上电运行时**，保证上层控制板和下层功率板的紧密连接，上下层板脱离将会导致下层板烧毁。
- 驱动属于功率设备，使用时请按照说明正确配置，否则电机可能会出现失控跑飞的情况。

二、硬件设计

1.元件选型

- MCU：**STM32F405RGT6**
- 栅极驱动：**FD6288Q**
- MOSFET：**HYG011N04LS1TA** 40V 320A
- 采样电阻：**1mΩ 3920**
- 电流感应放大器：**INA240A1PWR**
- 采样方案：**三电阻相线采样**
- 屏幕：**0.78寸OLED SH1107**

2.整体布局



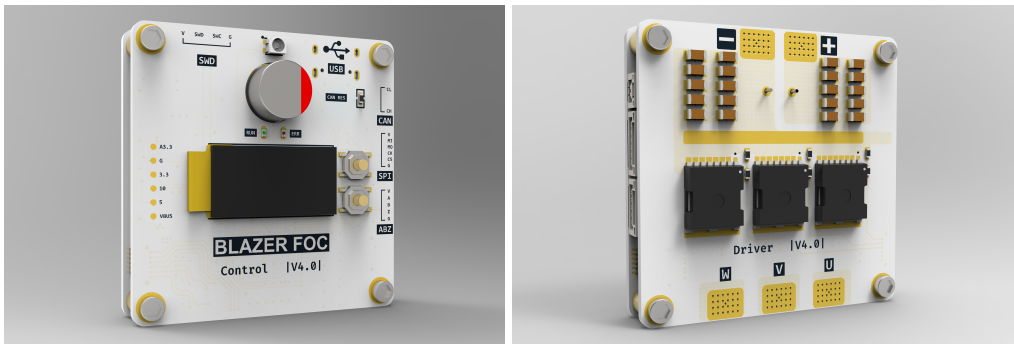


图2-1 驱动板2D及3D视图

三、软件设置

1.参数定义

名称	解释	范围	CAN参数ID	USB参数ID	默认值
mode	运行模式	[0,8] (int)	0x00	mod	
i_set	设定电流	[-i_lim,i_lim]	0x02	i_s	
spd_set	设定速度	[-spd_lim,spd_lim]	0x04	s_s	
pos_set	设定位置	$[-\infty,+\infty]$	0x06	p_s	
can_id	CAN节点ID	[0,7] (int)	0x08	cid	0
pol	极对数	[2,30] (int)	0x0A	pol	0
enc_type	编码器型号	[-1,1] (int)	0x0C	e_t	0
i_cal	校准电流	[5,30]	0x0E	ica	10
i_lim	最大电流限制	[0,60]	0x10	ilm	30
spd_lim	最大速度限制	[0,400]	0x12	slm	200
spd_acc	速度环加速度	[0,1000]	0x14	sac	50
spd_dec	速度环减速度	[0,1000]	0x16	sde	50
spd_kp	速度环比例P	[0.01,2]	0x18	s_p	0.05
spd_ki	速度环积分I	[0,2]	0x1A	s_i	0.5
pos_acc	位置环加速度	[0,200]	0x1C	pac	10
pos_dec	位置环减速度	[0,200]	0x1E	pde	10
pos_maxspd	位置环最大速度	[-spd_lim,spd_lim]	0x20	pms	5
pos_kp	位置环比例P	[0.01,1]	0x22	p_p	0.1
pos_ki	位置环积分I	[0,1]	0x24	p_i	0

名称	解释	范围	CAN参数ID	USB参数ID	默认值
cogging	抗齿槽启用	[0,1] (int)	0x26	cog	0
can_hb	CAN心跳	[500,1000]	0x28	chb	500
vbus	母线电压	[8,30]	0x2A	vbs	
ibus	母线电流	[-5,60]	0x2C	ibs	
ia	A相电流	[-i_lim,i_lim]	0x2E	i_a	
ib	B相电流	[-i_lim,i_lim]	0x30	i_b	
ic	C相电流	[-i_lim,i_lim]	0x32	i_c	
id	直轴电流	[-0,+0]	0x34	i_d	
iq	交轴电流	[0,i_lim]	0x36	i_q	
spd_filt	速度滤波值	[-400,400]	0x38	s_f	
enc_raw	编码器原始值	[0,CPR] (int)	0x3A	e_r	
temp	驱动温度	[0,120] (int)	0x3C	tmp	
rs	相电阻	[10,500]	0x3E	mrs	
ld	直轴电感	[1,10000]	0x40	ml_d	
lq	交轴电感	[1,10000]	0x42	ml_q	
flux	磁链	[0.1,10]	0x44	mfx	
error	当前错误	[0,10] (int)	0x46	err	

注释：

1.物理量单位：电压（V），电流（A），速度（r/s—转/秒），位置（r—转），加速度、减速度(r/s^2 —转/秒²)，CAN心跳（ms），电阻（mΩ），电感（μH），磁链（mWb），温度（℃）。

2.0x00-0x06为**运行参数**，0x08-0x28为**用户参数**，0x2A-0x46为**状态参数**。

参数解释：

运行参数

- mode：运行模式。
 - 0：失能状态-电机释放
 - 1：电流控制模式
 - 2：速度控制模式
 - 3：位置控制模式
 - 4：电机阻感辨识
 - 5：编码器偏移及偏心补偿校准
 - 6：电机齿槽转矩补偿

- 7: 设定位置控制零点
- 8: 恢复默认配置
- 9: 保存当前配置
- 10: 清除当前错误。

电机进入闭环控制前，必须先进行模式5：编码器偏移及偏心补偿校准，**更换编码器型号、编码器重新安装、磁铁重新安装、电机线序改变**，编码器偏移均需重新校准，否则电机将无法正常运行，可能会发生跑飞的情况，校准过程中务必确保电机处于**轻载**状态。对于部分齿槽转矩较大的电机，可适当增大**校准电流**参数。

模式6：电机齿槽转矩补偿需要的时间较长，约2分钟左右，电机以极慢的速度旋转，校准过程中需要连接编码器，且确保电机处于**空载**状态。齿槽转矩补偿校准前，**必须先完成编码器偏移及偏心补偿校准。更换编码器型号、编码器重新安装、磁铁重新安装、电机线序改变**，电机齿槽转矩均需重新校准。齿槽转矩补偿不影响电机的正常闭环，为非必要校准，优点是可以减小极低速情况下电机的顿挫感，可自行斟酌是否需要执行。

1 2 3 6为闭环控制模式。

修改用户参数后，想要实现下次上电直接使用(掉电不丢失)，需调用模式9进行保存。调用模式4 5 6 7 8后自动保存，无需重复调用模式9。

- i_set：设定电流，在电流控制模式下使用。
- spd_set：设定速度，机械转速，在速度控制模式下使用。
- pos_set：设定位置，在位置控制模式下使用。

用户参数

- can_id：修改当前CAN节点ID。
- pol：设置极对数，请参阅电机的参数，若电机为表贴式永磁同步电机，可通过数转子上贴装的磁钢片 $\div 2$ 的方式确认极对数，请务必确保极对数的正确，否则将无法正常闭环，严重时烧毁电机。
- enc_type：指定编码器型号，目前支持的有 0：TLE5012B 1：MT6816，编码器型号实际与设定不符将会报错。-1为无位置传感器控制，目前为测试阶段，暂时不支持。
- i_cal：校准电流，一般取电机额定电流的50%。
- i_lim：最大电流限制，是速度环输出的限幅值，i_lim越大，电机力矩越大。
- spd_lim：最大转速限制。
- spd_acc：电机加速度，用于速度控制模式。
- spd_dec：电机减速度，用于速度控制控制模式。acc或dec为0时，禁用速度爬升。
- spd_kp：速度环比例P。
- spd_ki：速度环积分I。

位置环采用梯形速度轨迹规划，速度和位置曲线如图3-1所示。

- pos_acc：电机加速度，用于位置控制模式。
- pos_dec：电机减速度。用于位置控制模式。
- pos_maxspd：位置环最大速度。

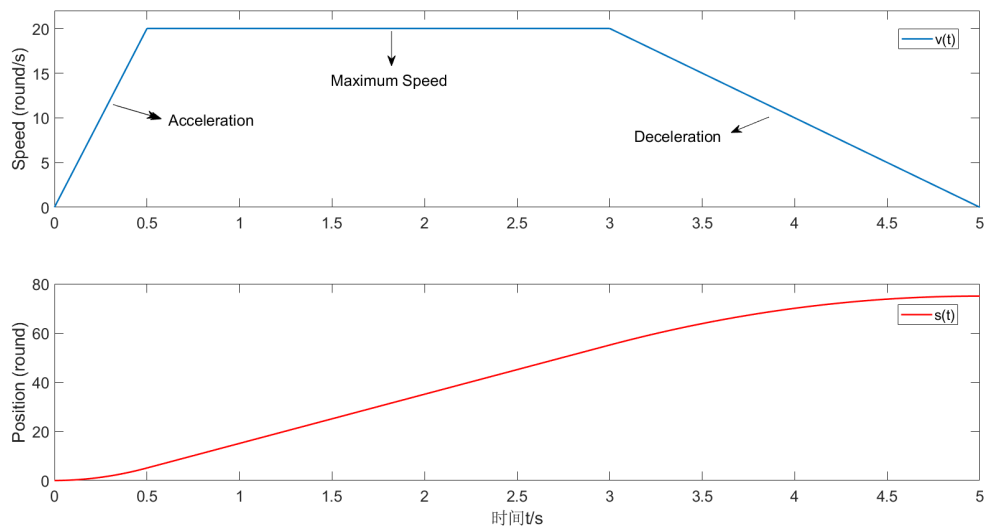


图3-1 梯形速度轨迹的速度及位置曲线

速度曲线的斜率代表加速度和减速度，平台期的速度为位置环轨迹规划的最大速度。特别地，当运动路程较短时，电机来不及加速到最大速度，速度曲线将由梯形变为三角形，如图3-2所示，因此用户在使用前需预估一下行程与速度的相对关系。

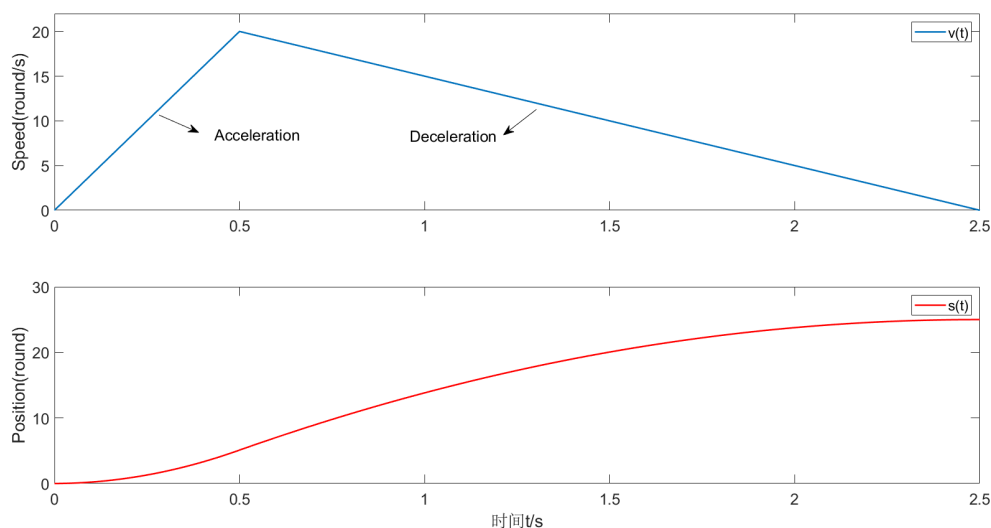


图3-2 梯形速度轨迹（特殊情况）的速度及位置曲线

- pos_kp：位置环比例P。一般位置环仅使用比例控制即可。
- pos_ki：位置环积分I。
- cogging：齿槽转矩补偿启用。0：禁用齿槽转矩补偿 1：启用齿槽转矩补偿。启用齿槽转矩补偿，需确保先前成功完成模式6校准。
- can_hb：CAN心跳超时保护时间，驱动在模式1 2 下超过设定时间没有收到CAN报文将失能电机。设置为0时，禁用此功能。

状态参数

- vbus：母线电压，过低或过高时，驱动进入校准和闭环将报错。
- ibus：母线电流。
- ia ib ic：A B C相电流。
- id：直轴电流，反映了电机的励磁大小。

- iq: 交轴电流, 反映了电机的转矩大小。
- spd_filt: 当前电机速度的滤波值, 机械转速。
- enc_raw: 当前编码器的原始值, TLE5012B的CPR为32768, MT6816的CPR为16384。
- temp: 驱动温度, 温度超过90°C将会报错。
- rs: 电机相电阻, 由模式4辨识得到。
- ld: 电机直轴电感, 由模式4辨识得到。
- lq: 电机交轴电感, 由模式4辨识得到。
- flux: 电机磁链, 由模式4辨识得到。
- error: 当前错误。0: 无错误 1: 电流采样偏置错误 2: 编码器错误 3: 极对数错误 4: CAN断开连接 5: 电阻过大 6: 电感过大 7: 过流 8: 过压 9: 欠压 10: 高温。

2.CAN协议

Blazer FOC使用**扩展帧**进行CAN通信, 帧ID由节点ID和参数ID组成, 格式为

ID段: 节点ID<<8 | 参数ID 数据段: 32位float

写操作时参数ID为偶数, 数据段为需要设置的参数值。读操作时相应的参数ID+1, 为奇数, 此时不关心数据段(数据段无效)。**状态参数**仅可读, 写入无效。

例如: 设置节点ID为0x02的驱动极对数为21, 则ID段为 **0x20A**, 数据段为**21** (float)。

读取节点ID为0x02的驱动内部设置的极对数, 则ID段为**0x20B**, 驱动回传: ID段为**0x20B**, 数据段为**21** (float)。

读取节点ID为0x02的驱动当前母线电压, 则ID段为**0x223**, 驱动回传: ID段为**0x223**, 数据段为**24.012**(float)。

在实际发送数据段时, 是将32位的float转变为一个uint32_t, 再通过移位寄存的方式, 赋给4个uint8_t, DLC长度为4个字节。注意, 将float转换为uint32_t请勿使用强制类型转换, 这会舍去符号和小数部分, 丢失精度, 以下示例是错误的:

```
1 float current = 10.0f;
2 uint32_t current_u32;
3 current_u32 = (uint32_t)current;
```

以下是一种正确的示例, 通过将指针类型进行强制转换来重新解释内存:

```
1 uint32_t FloatToIntBit(float x)
2 {
3     uint32_t *pInt;
4     pInt = (uint32_t*)&x;
5     return *pInt;
6 }
7
8 current_u32= FloatToIntBit(current);
```

3.USB协议

Blazer FOC 板载了Type C接口，可通过USB虚拟串口（VPC）与PC进行通信。分写入，读取，打印三种格式。

写入的格式如下：

起始符+写入标志位+参数ID+数据+结束符

起始符为“\”，写入标志位为“w_”，参数ID可查阅参数定义表格，数据需要满足对应参数的类型和范围，结束符为“\r\n”。

例如：设置当前驱动的极对数为21，可使用串口助手发送“\w_pol=21\r\n”。

设置当前驱动的位置环加速度为5.3，可使用串口助手发送“\w_pac=5.3\r\n”。

“\r\n”对应回车和换行的ASCII码，一般在数据后加入一个空行一同发送，部分串口助手会提供追加“\r\n”结束符的选项，效果相同。

读取的格式如下：

起始符+读取标志位+参数ID+结束符

读取标志位为“r_”，无数据段落，其他段落与写入相同。强行加入数据段落，驱动将会发送报错信息。

例如：读取当前电机速度滤波值，可使用串口助手发送“\r_s_f\r\n”，在接收窗口会收到形如“spd_filt=10.5r/s”的回复。

读取当前设置的编码器型号，可使用串口助手发送“\r_e_t\r\n”，在接收窗口会收到形如“enc_type=TLE5012B”的回复。

打印的格式如下：

起始符+打印标志位+参数ID+通道标号+结束符

打印标志为“p_”，通道标号为0-4的整数，分别对应通道0-通道4。其他段落与写入相同。打印的作用在于电机运行过程中实时监控波形，如电流，速度等，可打印观察的变量仅限于**状态参数**，最多支持同时查看的波形通道为**5条**，若新的变量通道号与之前变量通道号相同，则会覆盖先前变量。

用于观察打印波形的上位机为VOFA+，数据引擎选择JustFloat模式，数据接口选择串口。

例如：打印当前电机的直轴电流和交轴电流，可依次在VOFA+发送区输入“\p_i_d=0\r\n”“\p_i_q=1\r\n”。效果如图3-3所示。

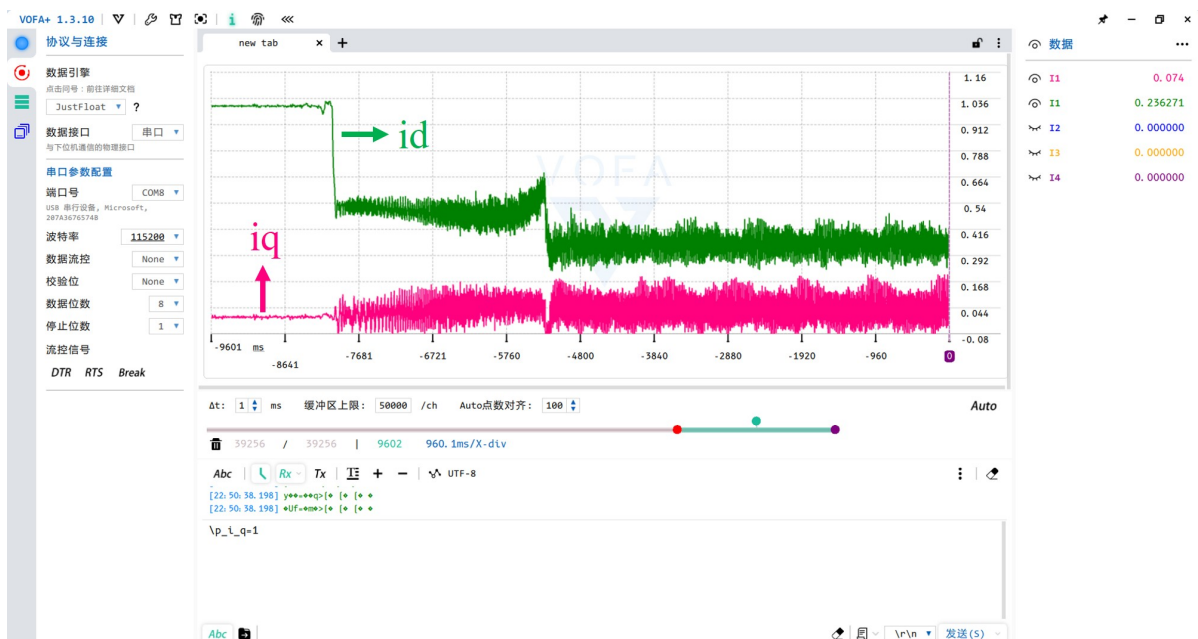


图3-3 VOFA+波形查看

特别地，当使能打印功能后，读取的功能将会被禁用。

四、离线操作

Blazer FOC板载了一块0.78寸的OLED屏幕，可用于参数的手动修改。

1.LED指示

控制板有两颗LED用于现象指示，绿色指示当前模式，红色指示运行错误。每隔5s进行一轮闪烁，闪烁次数对应模式或错误的编号。例如：当前处于速度控制(模式2)，则绿色LED每隔5s闪烁2次；当前出现CAN断开连接(错误4)，则红色LED每隔5s闪烁4次。

2.按键逻辑

离线配置使用两个按键进行事件的触发，如图4-1所示，上方按键为**key1**，下方按键为**key2**。每个按键均具有**短按**和**长按**两个操作方式，长按时间约2s。以下为不同操作方式对应的基本逻辑。

- **key1 短按**：菜单右移、对象自增
- **key1 长按**：进入下一级页面
- **key2 短按**：菜单左移、对象自减
- **key2 长按**：退回上一级界面

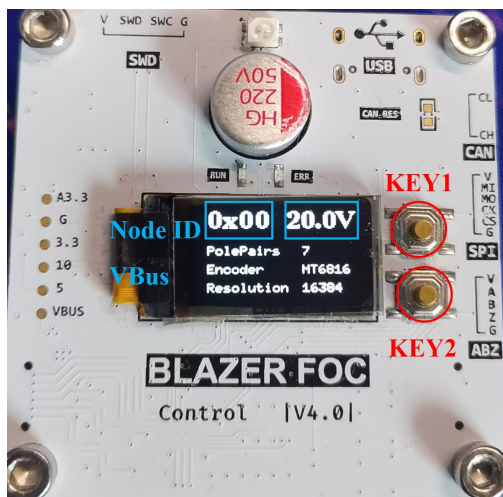


图4-1 菜单初始界面

3.界面介绍

使用多级菜单的结构对不同功能进行访问，上电后的初始界面显示了当前的CAN 节点ID和直流母线电压，设置极对数，编码器型号，编码器分辨率。

短按key1向右切换，短按key2向左切换，长按key1进入下一级界面，长按key2退回到上一级界面。

长按key1后，进入二级界面，如图4-2所示，二级界面包含了**calib**（校准），**setting**（设置），**run**（运行），**info**（信息）。**calib**，**setting**，**run**又包含了对应的三级界面，以实现不同细分功能的配置。



图4-2 菜单二级界面

4.功能配置

4.1电机校准

校准编码器偏移需进入**calib**三级界面，长按key1进入，界面如图4-3所示，包含了**r l flux**（电机阻感辨识），**offset**（偏心补偿校准），**cogging**（齿槽转矩补偿校准）。

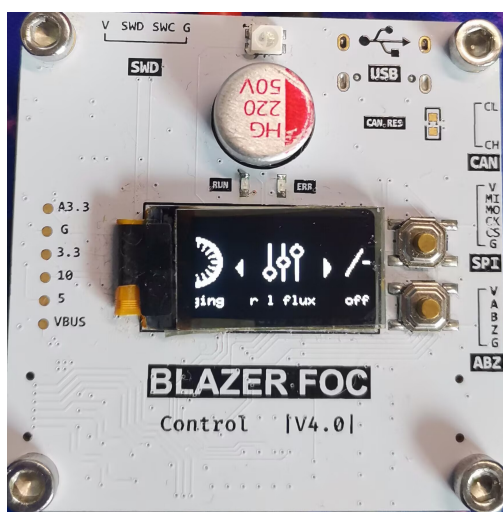


图4-3 菜单校准功能三级界面

以校准**offset**为例，对基本操作进行简要介绍，界面如图4-4所示。校准前必须确保电机处于**空载**状态，例如用于驱动舵轮时应把车架空校准，带载或堵转校准会显示成功，但校准效果无法保证，后续的闭环将无法正常运行，电机有概率**暴走**。校准全过程需保证编码器的稳定连接。短按key1，开始校准，此时的现象是电机开始缓慢正转一周，再反转一周。待电机完全停止后，界面显示Succeed，即为校准

成功。若校准过程出现Failed的，请参照LED错误类型指示进行问题排查。

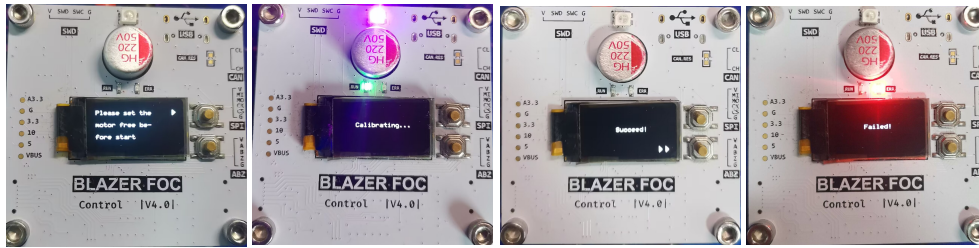


图4-4 编码器偏心补偿校准界面

4.2参数修改

以can id修改为例，演示基本的参数修改操作，如图4-5所示。首先需进入setting三级界面，长按key1进入，再次长按key1，进入can id的设置界面。屏幕显示当前的ID为0x00，此时需要将其更改为0x01，先长按key1，此时数字两端出现箭头，表示可以进行更改，短按key1 ID增大，短按key2 ID减小，ID范围为0x00~0x07。短按key1一次后为0x01，再长按key1，箭头消失，说明参数已存储到flash，设置成功。

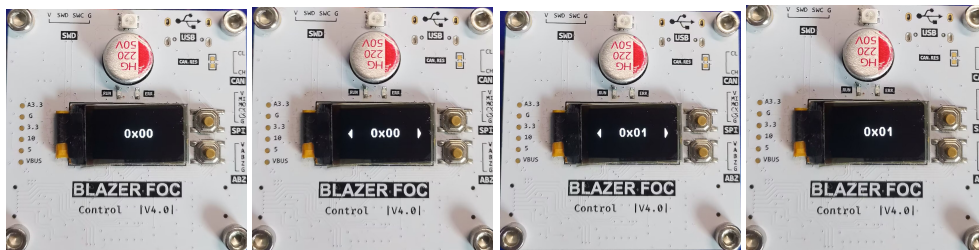
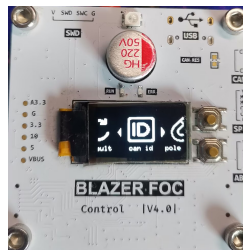


图4-5 CAN ID设置界面

五、致谢

BlazerFOC历经多版的软硬件迭代，得以呈现一个还算满意的结果，离不开许多朋友提供的研发支持与技术指导。首先要感谢

西安交通大学Robocon机器人社团

提供的经费与设备支持。在开发过程中，先后获得了以下朋友的技术指导，在此致以最诚挚的感谢。

手工饭，INTERSTELLARC，误疏，武大鸽，小黑

FOC软硬件的开发也借鉴了诸多的开源项目，对此表示感谢，主要的开源链接如下：

ODRIVE:<https://github.com/odriverobotics/ODrive>

VESC:<https://github.com/vedderb/bldc>

MIT:https://github.com/bgkatz/3phase_integrated

axdr:https://oshwhub.com/lylssy/foc_driver

dgm:<https://github.com/codenocold/dgm>